Zahlen vergleichen – auch negativ, mit Bruch, Prozent, Quadrat und Wurzel

Name: _____

Rechne auf einem extra Blatt. Ohne Taschenrechner. *Ziel* = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

A Dezimalzahlen vergleichen

A1 Wo entscheidet es sich? Nenne nur die Stelle, an der sich die zwei Zahlen zuerst unterscheiden (Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Noch kein Zeichen setzen.

a) 0,81 und 0,91 _____ b) 12,305 und 12,308 _____

c) 7,25 und 6,25 _____ d) 0,406 und 0,46 _____

A2 Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben. Setze dann $<$, $>$ oder $=$.

a) 2,4 ☐ 2,38 _____ b) 0,09 ☐ 0,1 _____

c) 5,05 ☐ 5,5 _____ d) 1,250 ☐ 1,25 _____

Ziel **A3** Ordne von klein nach groß: 0,6; 0,06; 0,066; 0,61.

B Negative Zahlen vergleichen

B1 Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden weiter links? Schreib sie auf. Die liegt weiter links, ist die kleinere.

a) -2 und 1 _____ b) $-0{,}5$ und 0,3 _____

c) -3 und -1 _____ d) 0 und $-0{,}1$ _____

B2 Setze $<$ oder $>$. Bei zwei negativen Zahlen: Die weiter von 0 weg ist, ist die kleinere.

a) $-1{,}2$ ☐ $-1{,}02$ _____ b) $-0{,}3$ ☐ 0,1 _____

c) $-2{,}5$ ☐ $-2{,}45$ _____ d) $-0{,}09$ ☐ $-0{,}1$ _____

B3 Welche Zahl liegt genau in der Mitte? Rechne den Abstand aus, halbiere ihn und geh von der kleineren Zahl so weit nach rechts.

a) $-0{,}4$ und $-0{,}2$ b) -1 und $-0{,}6$

c) $-0{,}3$ und 0,1

Probe: Die Mitte liegt zwischen den beiden Zahlen und ist von beiden gleich weit weg.

Ziel **B4** Temperaturen am Morgen: Oslo $-3{,}5\,°C$, Riga $-3{,}05\,°C$, Wien $0{,}5\,°C$, Prag $-0{,}8\,°C$, Kiew $-4\,°C$. Ordne die Städte von kalt nach warm. Wo war es am kältesten?

C Bruch und Prozent: erst umwandeln

C1 Schreib den Bruch als Dezimalzahl: Erweitere den Nenner auf 10, 100 oder 1000.

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{20}$

c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{9}{25}$

C2 Schreib als Dezimalzahl. Prozent heißt Hundertstel: Komma zwei Stellen nach links.

a) $45\,\%$ b) $4{,}5\,\%$

c) $120\,\%$ d) $0{,}5\,\%$

Ziel **C3** Wandle erst in Dezimalzahlen um, dann vergleiche. Setze $<$, $>$ oder $=$.

a) $6\,\%$ ☐ $0{,}6$ b) $0{,}35$ ☐ $\frac{7}{20}$

c) $\frac{2}{5}$ ☐ $45\,\%$ d) $\frac{1}{8}$ ☐ $0{,}13$

D Quadrat und Wurzel

D1 Rechne das Quadrat aus: die Zahl mal sich selbst – nicht mal 2.

a) $0{,}2^2$ b) $0{,}5^2$

c) $1{,}1^2$ d) $0{,}1^2$

D2 Zieh die Wurzel: Welche Zahl mal sich selbst gibt die Zahl unter der Wurzel? Prüfe mit dem Quadrat.

a) $\sqrt{0{,}09}$ b) $\sqrt{1{,}44}$

c) $\sqrt{0{,}04}$ d) $\sqrt{0{,}49}$

Ziel **D3** Die Wurzel geht nicht auf. Zwischen welchen zwei Zehnteln liegt sie? Probiere Quadrate, bis die Zahl dazwischen liegt.

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{5}$

c) $\sqrt{0{,}5}$

E Alles gemischt: vergleichen und entscheiden

E1 Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an.

☐ $0{,}9$ ☐ $0{,}3^2$

☐ $8\,\%$ ☐ $0{,}085$

E2 Ordne von klein nach groß: $0{,}3$; $-\frac{3}{4}$; $\sqrt{0{,}16}$; $-0{,}7$.

E3 Nur eine Aussage ist wahr. Kreuze sie an.

☐ $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ ☐ $0{,}3^2 > 0{,}3$ ☐ $-0{,}5 < -\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{5}{8} > 0{,}6$

E4 Drei Läden haben dieselbe Jacke. Laden A: „Ein Viertel billiger!“ Laden B: „22 % Rabatt“ Laden C: „Jeden fünften Euro schenken wir dir!“ Wo ist der Rabatt am größten? Um wie viele Prozentpunkte ist er größer als beim zweitbesten Laden?

Ziel **E5** Mia taucht in 4,8 m Tiefe, ihr Bruder in 2,4 m Tiefe. Genau in der Mitte zwischen beiden schwimmt ein Fisch. Ein Foto gelingt nur tiefer als 3,5 m. Kann Mia den Fisch fotografieren?